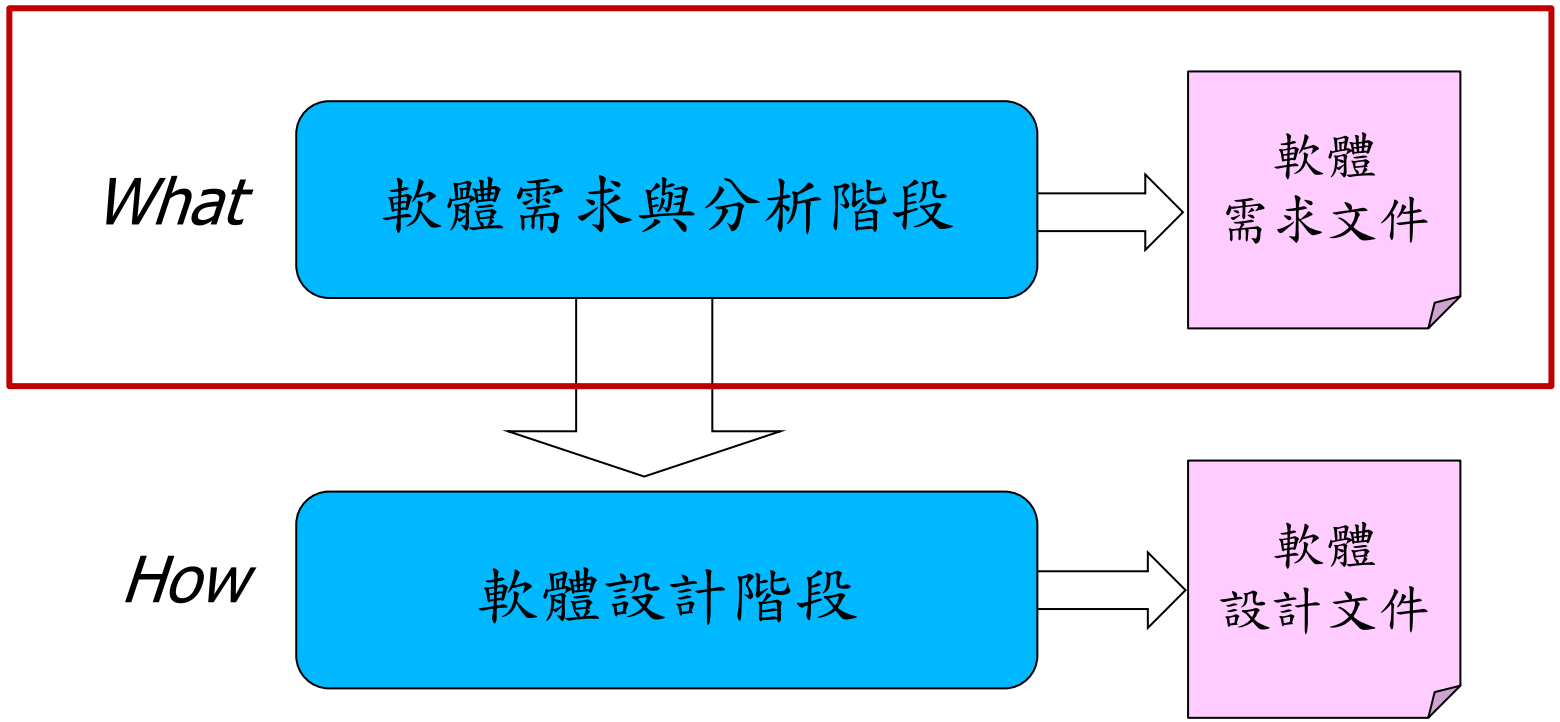
軟體工程課程:
需求工程
(Requirements Engineering)

海大資工 馬尚彬

單元大綱

- 需求的種類
- 需求工程
  - 需求擷取
  - 需求分析
  - 需求規格化
  - 需求確認
- 本章總結

需求分析與軟體設計



需求的種類

	使用者需求	系統需求
功能需求	功能性使用者需求	功能性系統需求
非功能需求	非功能性使用者需求	非功能性系統需求

使用者需求與系統需求

- 使用者需求(User Requirement)來自於使用者，通常是相對抽象的想法，以企業目的為導向，並以口語陳述為主，用以讓開發者了解系統建置目標。
  - 使用者需求雖然較不明確，無法做為合約的基礎，但可以導引系統需求的建立。
- 系統需求(System Requirement)則比較明確，屬於系統導向的思考與分析，多以文字規格呈現。系統需求會更細部地考慮各項需求。
  - 系統需求通常會以軟體需求規格書(或稱為需求文件)的方式呈現，做為雙方建立合約的基礎。

使用者需求

- 以開發線上考試系統為例，使用者需求可能表達如下：
  - 教師可以線上出題。
  - 系統可以支援選擇、填充、問答等題型的線上考試。
  - 教師可以在線上閱卷。
  - 教師閱卷後，學生可以在線上直接看到成績與正確的解答。

系統需求

- 同樣以開發線上考試系統為例，系統需求則可能有以下的考量：
  - 線上出題是否可以使用題庫？
    - 系統應提供題庫功能，可讓使用者將考題儲存至題庫。
    - 系統可讓使用者在出題時搜尋與引用題庫的題目。
  - 系統是否會自動偵測配分為100 分？
    - 系統應提供配分設定功能，讓使用者可設定預設配分。
  - 在系統效能方面，系統是否可以同時支援1000 人以上的考試、效能是否會太差？
    - 系統應可讓至少1000人同時上線使用系統。
  - 如何確保系統安全性？
    - 系統的所有頁面均應透過合法之HTTPS進行加密。

功能需求與非功能需求

- 功能需求 (Functional Requirements)
  - 系統應提供的服務陳述(statements of services)，以描述系統應如何對特定輸入作出反應，以及系統應如何在特定情況下運行。
  - 可以說明系統不應該做什麼。
- 非功能需求 (Non-functional Requirements)
  - 對系統提供的服務或功能的約束(constraint)，例如回應時間約束(time constraint)、開發流程約束、應採用的標準規格等。
  - 通常運用於整個系統而不是單個功能或服務。

功能需求

- 功能需求
  - 具體提出系統應該提供的服務項目。
  - 系統是否具備這些功能需求是非常明確的，只有兩種可能：有與沒有，不會有程度的差異。

功能性使用者/系統需求

- 功能性使用者需求
  - 功能性使用者需求是系統應該做什麼的高階陳述(high-level statements)
- 功能性系統需求
  - 功能性系統需求則需要詳細描述系統服務(從系統角度去分析有哪些功能需提供)。

	使用者需求	系統需求
功能需求	功能性使用者需求	功能性系統需求

功能使用者需求範例1

- 線上考試系統
  - 功能性使用者需求可能包含：
    - 使用者可輸入關鍵字以搜尋考題。
    - 使用者可瀏覽考試成績之統計結果。
  - 功能性系統需求可能包含：
    - 系統應提供題庫，可供使用者搜尋題目與引用題目。
    - 系統應提供整體配分設定功能，讓使用者可設定預設配分與預設分數級距。分數級距包含0.5、1、5、10等4種選項。
    - 系統應提供各考題配分設定功能，讓使用者可設定每一題之配分，並即時顯示總分。

功能使用者需求範例2

MHC-PMC Example:

User Requirement Definition

1. The MHC-PMS shall generate monthly management reports showing the cost of drugs prescribed by each clinic during that month.

System Requirements Specification

1.1 On the last working day of each month, a summary of the drugs prescribed, their cost, and the prescribing clinics shall be generated.

1.2 The system shall automatically generate the report for printing after 17.30 on the last working day of the month.

1.3 A report shall be created for each clinic and shall list the individual drug names, the total number of prescriptions, the number of doses prescribed, and the total cost of the prescribed drugs.

1.4 If drugs are available in different dose units (e.g., 10 mg, 20 mg) separate reports shall be created for each dose unit.

1.5 Access to all cost reports shall be restricted to authorized users listed on a management access control list.

Software Engineering by Ian Sommerville

非功能需求1

- 非功能需求
  - 強調對於系統品質的要求與限制，或者是說系統應該具備的特性，例如可靠度、安全性等品質性的要求。
  - 功能之外的需求都被認定為非功能需求。
  - 舉例而言：
    - 必須提供良好的使用介面。
    - 必須提供快速的搜尋。
    - 所建立的系統必須容易維護。
    - 可以方便快速地建立試卷。

非功能需求2

- 非功能需求有幾個特點：
  - 可能影響系統的整體架構，跨多個元件與功能。
    - 例如整體系統之效能。
  - 通常是有程度的滿足，不像功能需求那樣地明確。
    - 例如，我們如何定義「快速」？如何定義「容易維護」？如何定義「良好的使用介面」？
  - 非功能需求可能會產生新的功能需求。

非功能需求分類1

- 非功能需求從需求提出者來看，可分為「使用者」與「開發者」兩類。
  - 使用者所關心的是系統的正確性、效率性及可靠度等
  - 而開發者所關心的是系統的可維護性、可測試性、彈性及再使用性等，因為這些特性關係著系統是否易於開發及維護。

非功能需求分類2

- 產品需求 (Product requirements)
  - 規定交付的產品必須符合特定的要求。
    - 包含執行速度、可靠度等
    - 需求描述範例：同時 5000 人上線，平均回應時間 < 1 秒
- 組織需求 (Organisational requirements)
  - Requirements which are a consequence of organisational policies and procedures.
    - 主要為組織規範之約束
    - 需求描述範例：系統開發過程必須遵循組織內部的「軟體開發流程標準 (SDLC Policy v3.0)」

非功能需求分類3

- 外部需求 (External requirements)
  - Requirements which arise from factors which are external to the system and its development process.
    - 包含法律需求、道德需求
    - 需求描述範例：須符合 GDPR 與台灣個資法

非功能需求分類4

Product requirement
The MHC-PMS shall be available to all clinics during normal working hours (Mon–Fri, 0830–17.30). Downtime within normal working hours shall not exceed five seconds in any one day.

Organizational requirement
Users of the MHC-PMS system shall authenticate themselves using their health authority identity card.

External requirement
The system shall implement patient privacy provisions as set out in HStan-03-2006-priv.

從目標轉為可驗證需求

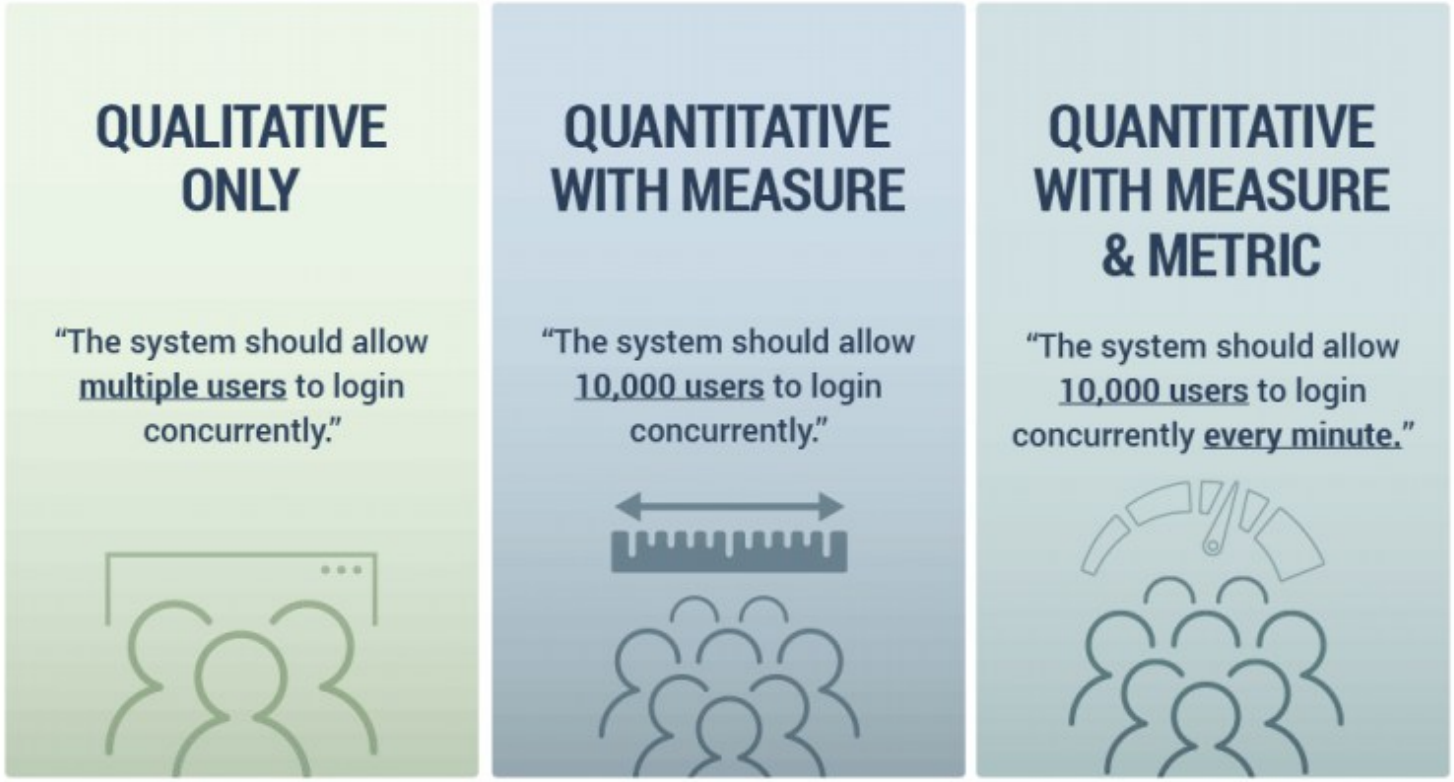
- 非功能使用者需求：
  - 通常僅設定目標
  - 例如：該系統應易於醫務人員使用，並且使用者錯誤應降到最低(user errors are minimized)
- 非功能系統需求：
  - 需設定可驗證/測試的需求描述
  - 例如：醫務人員經過四個小時的培訓後，應可熟悉所有系統功能之使用。經過本次培訓後，有經驗的使用者在此系統使用一小時內平均出錯的次數不得超過兩次。

	使用者需求	系統需求
非功能需求	非功能性使用者需求	非功能性系統需求

代表非功能需求的數值指標

Property	Measure
Speed	Processed transactions/second User/event response time Screen refresh time
Size	MBs / GBs
Ease of use	Training time Number of help frames
Reliability	Mean time to failure Probability of unavailability Rate of failure occurrence Availability
Portability	Percentage of target dependent statements Number of target systems

非功能需求案例



https://www.modernrequirements.com/blogs/pillar/what-are-non-functional-requirements/

需求工程

- 需求工程(Requirements Engineering) 主要是指透過一連串有系統、有步驟的方式，將待開發的系統需求從需求端擷取出來，並加以分析及建置，以供開發端依此開發。
- 需求建置的步驟，主要包含以下活動：
  - 可行性分析(Feasibility Study)
  - 需求擷取(Requirements Elicitation)
  - 需求分析(Requirements Analysis)
  - 需求規格化(Requirements Specification)
  - 需求確認(Requirements Validation)

可行性分析

- 先確認系統是否「能做、值得做、做得起」，做「整體專案」的可行性評估。
- 可行性面相：
  - 技術可行性：現有技術是否能支援需求？
  - 經濟可行性：開發成本與維運成本是否合理？
  - 操作可行性：使用者是否願意接受與採用？
  - 時程可行性：能否在合理時間內完成？
  - 法律可行性：系統是否符合相關法規與政策？

需求擷取

- 需求擷取的目的在獲得使用者對於系統的需求，其方法有面談、問卷、使用者觀察、研討會、腦力激盪、使用案例、使用者故事、原型法(prototyping)。

需求擷取-面談

- 面談：最直接取得需求的方法，系統分析師與需求單位負責人進行面對面對談
  - 需求單位將使用者對系統的期望、限制與介面需求以口述的方式告訴系統分析師，以便能記錄需求，並得以面對面的與需求單位討論不清楚的部分，藉以釐清系統的功能與限制。
  - 面談的好處是可以直接溝通，對於初步了解系統需求是相當方便的。

需求擷取-腦力激盪

- 腦力激盪
  - 適用於創意型的系統開發，這些系統可能沒有特定的使用者或是使用者的需求並不明確。
  - 例如，手機廠商透過腦力激盪，不斷地開發出記事本、股票查詢、天氣查詢、火車訂票等功能。
- 腦力激盪必須要
  - (1) 充分的準備 (包含長期廣泛涉獵與短期聚焦研究)
  - (2) 有效地呈現各種想法
  - (3) 不斷縮放思考範圍

需求擷取-使用案例1

- 使用案例：透過情境思考，站在使用者操作系統的角度，思考系統該具備怎樣的功能，進而引領需求的分析。
  - 任何系統都不會單獨存在，在大部分的情形下，系統是設計給人用的，而人「使用」系統的「案例」（或是情境），就稱為使用案例(Use Case)。
  - 使用案例在整個系統發展中占了極重要的角色，它不僅可以在需求階段幫忙擷取與管理需求，同時也是分析、設計、實作，甚至是測試階段的依據。
  - 可以一般文字輔以圖形說明，或是以UML的Use Case Diagram + Specification格式進行描述。
  - 可以視為操作概念(Operational Concept)的一部分。

需求擷取-使用案例2

- 使用案例法：試想系統是個黑盒子 (以火車購票系統為例)
  - 1. 使用者投下硬幣。
  - 2. 系統亮起所有可能的燈號，包括站名、火車等級及張數。
  - 3. 使用者選擇張數。
  - 4. 系統亮起所可能的燈號，包括站名、火車等級。
  - 5. 使用者選擇站名。
  - 6. 系統亮起所有可能的火車等級。
  - 7. 使用者選擇火車等級。
  - 8. 系統輸出車票及找零的零錢。
- 在系統「完成後」，使用案例可以做為「使用說明」；在系統「完成前」，使用案例則是使用者對系統的「期待」，或是「需求」。

操作概念1

- 操作概念 (Concept of Operations / Operational Concepts)
  - 操作概念是高階的系統流程說明，它用於獲取新的、升級的或修改的系統需求。
  - 使用者案例之劇本(Use Case Scenarios)可以包含於操作概念中。
- 人物誌(Persona)有助於引導出操作概念。
- 可以透過線框圖(Wireframe)以提供補充資訊。

操作概念2

- 操作概念應由成員共同討論出來
  - 可透過共筆方式進行。
  - 亦可透過敏捷方法的使用者故事對照(User Story Mapping)方式進行討論與彙整。
  - 將系統當成黑盒子，先不用分析系統後台運作細節。
  - 可先討論不同使用者的完整操作步驟，再探討使用者操作細節：
    - 使用者會怎麼操作？
    - 甚麼樣的特點會讓系統很棒？
    - 使用者是否可能走分支或例外流程？
    - 萬一出錯的話系統會怎麼處理？

操作概念3

- 操作概念可再基於MVP (Minimal Viable Product)概念去切開發與釋出(release)階段
- MVP (Minimal Viable Product) :
  - 具備部份功能與特性，可以讓表達核心設計概念的最小產品成果。
  - 開發團隊可以進行驗證式學習，根據使用者的回饋，進一步了解使用情形，並且繼續開發此產品。

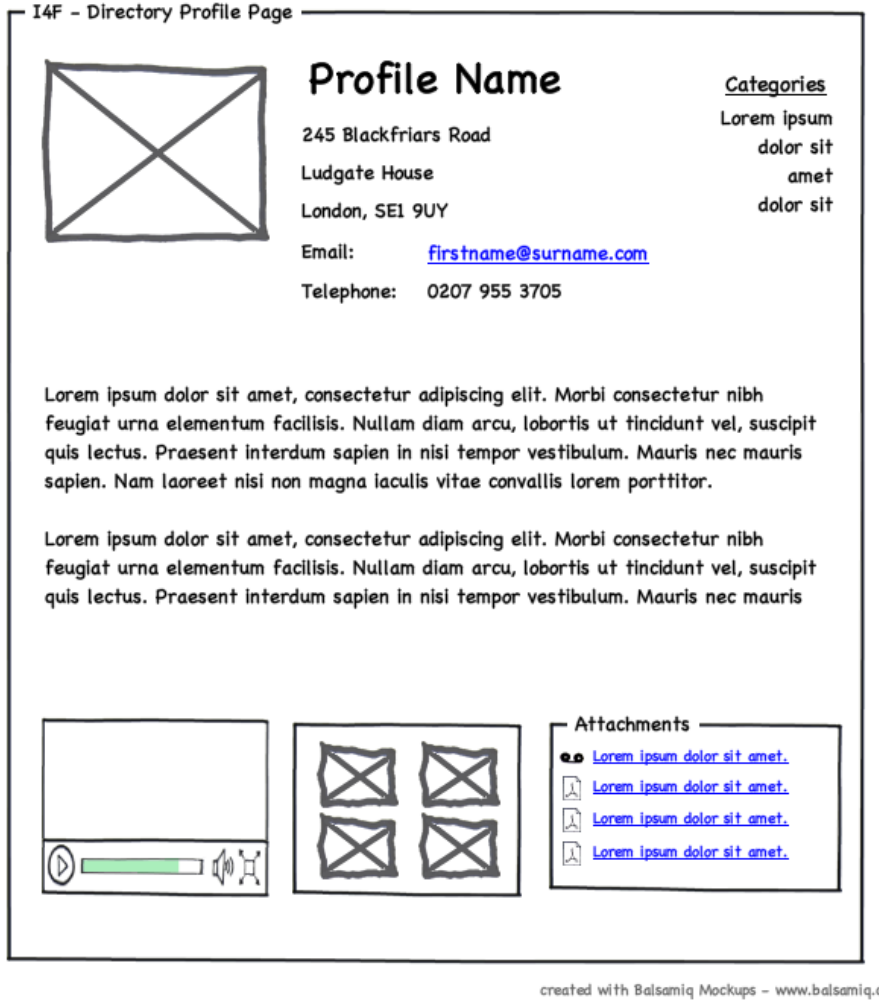
人物誌 (Persona)

- Persona定義了系統的使用者原型(archetypical user)，即與系統互動的人。
  - 其基本概念是，如果你想設計有用的軟體，那麼它需要為特定的使用者進行設計。
  - 可以根據 Personas 引導出使用者故事
- Persona類型：
  - Primary Persona
  - Secondary Persona
    - 呈現額外的需求，不會損害到主要角色之UX (User Experience)。

https://www.infoq.com/articles/persona-approach-architectural-requirements/

線框圖(Wireframe)[1]

- 線框圖 (Wireframe)
  - 也稱為Screen Blueprint
  - 用以呈現網站骨架框架的視覺呈現方式之指引(visual guide that represents the skeletal framework of a website)



線框圖(Wireframe)2

- 線框圖繪製原則：
  - Simple line drawings.
  - A way to communicate early design ideas.
  - Includes the page layout:
    - Where are you going to place page elements.
    - What are the sizes of these page elements.
  - Includes the navigation.
  - Gives clients an insight on what to expect.
  - May include:
    - headers, footers, content areas, sidebars
    - dynamic widgets, search box, links

線框圖(Wireframe)3

- 那些資訊不需出現在線框圖?
  - Colors
  - Fonts
  - Graphics
  - Branding (logo or slogan)

線框圖工具

- Figma: https://www.figma.com/
- Draw.io (Layout): https://app.diagrams.net/
- wireframe.cc: https://wireframe.cc/
- Axure: https://www.axure.com
- Cocoo: https://nulab.com/cacoo/
- More Tools:
  - https://zapier.com/blog/best-wireframe-tools/

需求擷取-原型法(Prototyping)

- 原型法(Prototyping)：系統開發端透過初步的原型(或雛型)系統展示，以視覺化且直覺的方式來擷取使用者的需求。
  - 開發端先寫出系統原型，展示給使用者看，使用者透過「修改建議」的方式來建構他對系統的需求。
  - 這種方式可以降低需求描述的門檻，也可避免許多口語或文字的模糊。
  - 原型除了用於擷取需求，亦可用於確認需求。
- 原型法優點：降低需求溝通門檻、快速獲得回饋。
- 原型法缺點：容易造成使用者以為原型就是最終系統、過度依賴原型導致需求偏差。

需求分析1

- 需求分析的主要目的在分析需求是否正確(correct)、完整(complete)、沒有衝突(conflict-free) → 稱為3C分析
- 需求是否正確
  - 主要檢查所提的需求是否可行、是否符合企業目標、是否滿足多數期望等。
  - 通常在進行需求規格化前，會進行可行性分析，對於核心概念與技術進行前期研究、分析與測試。
    - 舉例而言，若要開發Chatbot，就應先測試既有Chatbot平台是否可提供所需之技術功能。

需求分析2

- 需求是否完整
  - 檢查需求端所提出的需求是否完整，有沒有遺漏的地方？
  - 通常可從使用者類型(actor)以及核心資料生命週期(lifecycle)進行思考
    - 一般系統常常忘了考慮“系統管理者”角色，未提供後台管理功能。
    - 若開發之系統為新聞共享平台，可思考一則新聞的創建、分享、收藏、評論、追加關聯新聞、以及刪除。
- 衝突性需求分析
  - 主要考慮需求之間是否有相互矛盾、衝突的地方，發生衝突時應該如何解決？
    - 舉例而言，若功能需求A是需登入方可執行，功能需求B則是不需登入即可執行，會不會從功能B看到功能A之結果？是否需調整？

需求規格化

- 需求擷取所獲得的需求是屬於使用者需求，有可能不明確、不完整，或相互矛盾，透過需求分析後，將使用者需求轉換為系統需求。
- 再將系統需求規格化，寫成具體的文件(稱之為系統需求文件或系統需求規格)，以做為後續設計的依據，也可做為雙方的合約基礎。
  - 下表為線上考試系統之軟體需求規格書之目錄範例

1. 簡介	4. 試卷管理子系統
2. 整體性描述	4.1 外部介面需求
3. 題庫管理子系統	4.2 功能需求
3.1 外部介面需求	……
3.2 功能需求	5. 考試管理子系統
3.3 效能需求	……
3.4 設計限制	6. 閱卷管理子系統
3.5 軟體系統特性	7. 成績分析子系統

需求規格(簡易版)1

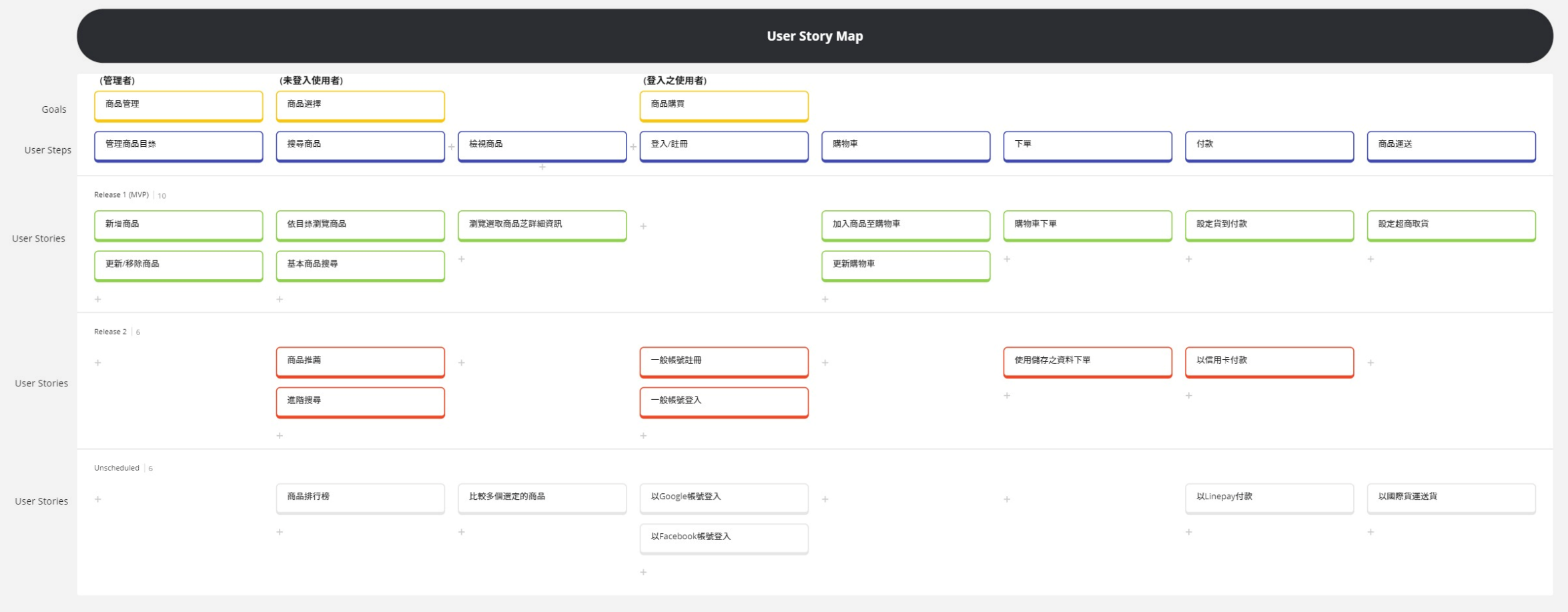
- 系統概述(System Description)
  - 簡要說明此系統之目標與特色。
  - 可先為你的系統畫一張情境圖或架構圖。
  - 接著可針對此系統架構圖/情境圖進行文字說明。
  - 可概述目前初步規劃的實作方案。

需求規格(簡易版)2

- 操作概念(Operational Concepts)
  - 透過故事性的描述說明系統的運作與特性。
  - 可針對特定情境、特定角色說明系統使用的方式。
  - 操作概念之格式不限制。
  - 應可適當地加入使用者介面(User Interface)進行說明。

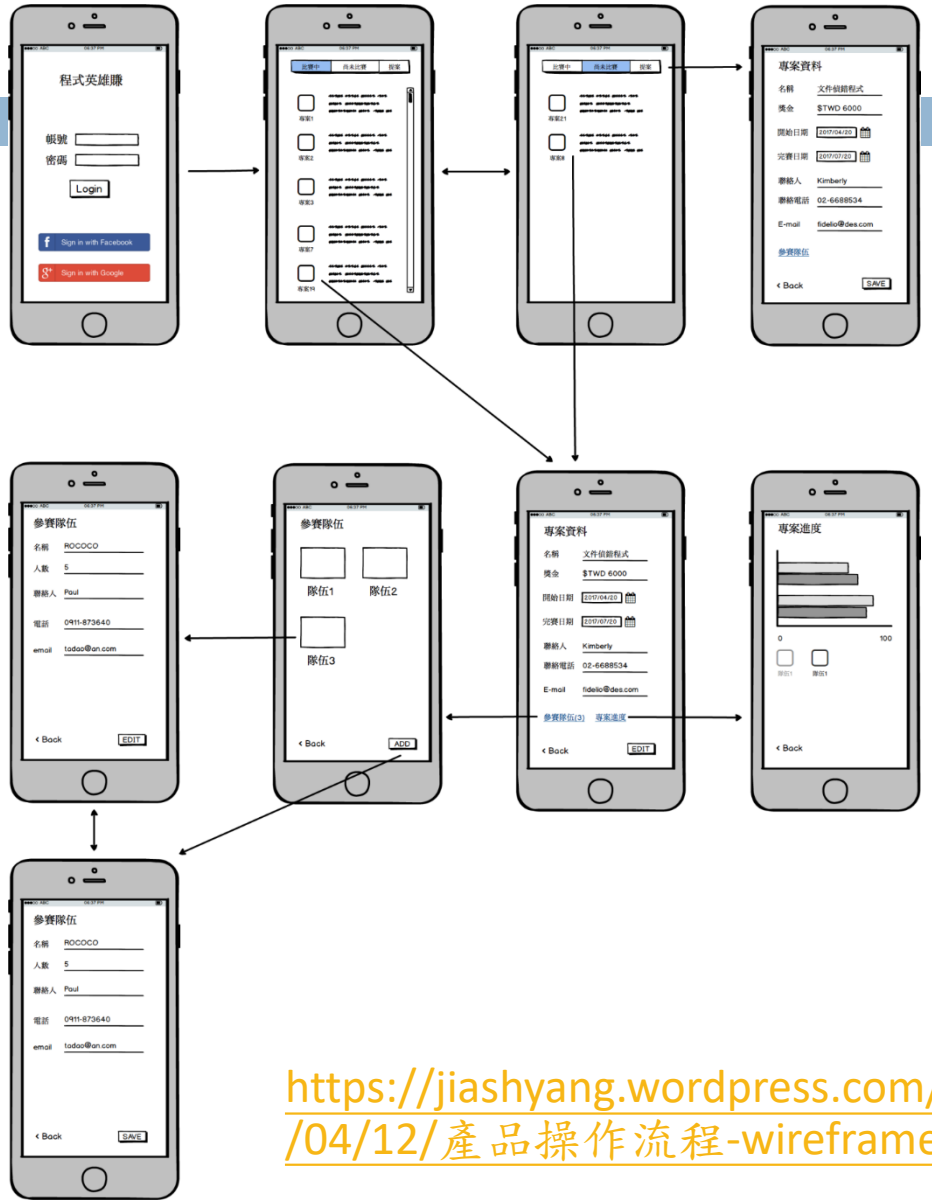
需求規格(簡易版)3

- 使用者故事地圖與使用者故事(下個課程單元將詳細說明)



需求規格(簡易版)4

- 操作概念範例：競賽專案管理
  - 登入
  - 瀏覽專案
  - 查看專案資料
  - 管理參賽隊伍（新增/修改）
  - 檢視專案進度。



https://jiashyang.wordpress.com/2017/04/12/產品操作流程-wireframe/

需求規格(簡易版)5

- 功能需求(Functional Requirements)
  - 根據操作概念，明確地分析出需達成的功能有哪些。
  - 將需達成的功能透過清楚的文字陳述出來。
  - 功能需求建議的寫法為：「系統應提供…」或「使用者可…」。
  - 要為每一個需求設定一個唯一的編號，就像給他身份證一樣(介面需求與效能需求也都需要給予每個需求編號)。
    - 例如：GHCH-FR-001 (GHCH為專案名稱縮寫、FR為Functional Requirement)

需求規格(簡易版)6

- 使用者介面分析(User Interface Analysis)
  - 使用者介面的說明與分析可以讓需求更清楚、明瞭。
  - 使用者介面之繪製可以是簡單的框線圖(Wireframe)即可。

範例：環保地圖



登入系統後，使用者可以看到主畫面有地圖、新增記錄按鈕、歷史紀錄按鈕以及登出按鈕。

使用者可以點選上述按鈕來進行其對應的功能，或者點選地圖上的歷史紀錄來進行數據更新。

需求規格(簡易版)7

- 功能需求範例：SearcHair

設定(Setting)		
SH-ST-01	個人資料	使用者可修改密碼，修改密碼需先輸入一次舊密碼才可更新。
SH-ST-02	推播通知	使用者可設定每幾天提醒記錄頭髮。
SH-ST-03	頭髮分析	使用者可依表格內容選填自己的髮質狀況。
搜尋(Search)		
SH-S-01	搜尋店家	使用者可以輸入店家名稱、地址或服務項目查詢美髮店，頁面顯示店家名稱、電話，點選店家導入店家頁面。可對喜歡的店家按右上角愛心加入我的最愛。 店家頁面：點選地址導入 Google Map；點選設計師導入設計師頁面；點選設計師作品顯示照片詳細資訊及 tag。
SH-S-02	搜尋設計師	使用者可以輸入設計師名稱或選擇服務項目、價格區間查詢設計師，頁面顯示設計師名稱、店家名稱、住址，點選設計師導入設計師頁面。可對喜歡的設計師按右上角愛心加入我的最愛。 設計師頁面：點選服務項目顯示更多資訊；點選設計師作品顯示照片詳細資訊及 tag。
SH-S-03	搜尋髮型	使用者可以輸入關鍵字查詢相關髮型作品之照片貼文及 tag，點選髮型照片會顯示照片詳細資訊及 tag。可對喜歡的髮型作品按右上角愛心加入我的最愛。

需求規格(簡易版)8

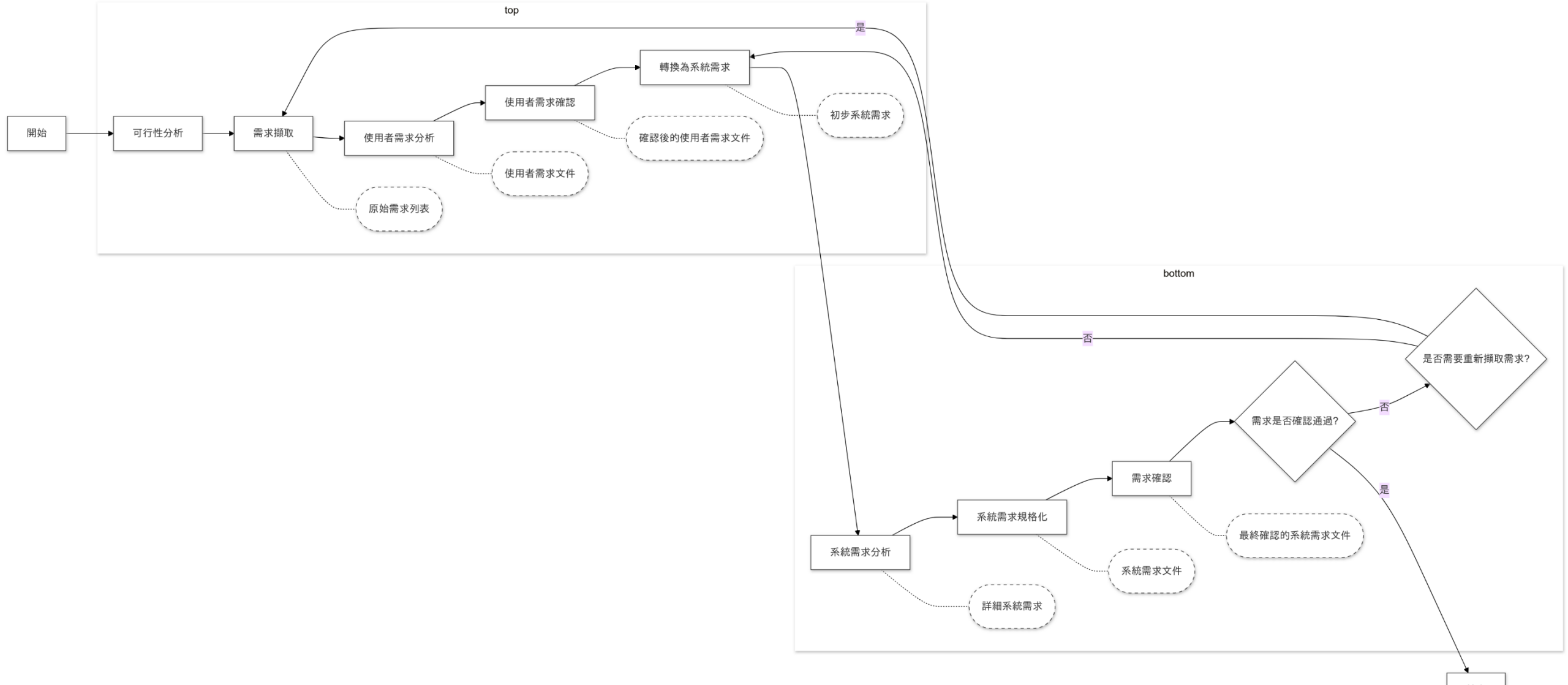
- 非功能需求(Non-Functional Requirement)
  - 根據操作概念，分析出需達成的非功能要求有哪些。
  - 若設定為效能需求，應應該盡可能的量化，以供日後的驗證。
    - 可能的效能需求範例：
      - 系統需支援2000人同時正常操作。
      - 關鍵字搜尋需於1秒內回傳結果，並呈現完整之搜尋結果頁面。
  - 除了效能需求，可再增加其他非功能需求

需求確認

- 需求確認(Requirements Validation)
  - 確認定義的需求規格是否正確、是否符合使用者的本意。
  - 確認系統是否為可驗證(Verifiable)的，這會影響到日後的驗收測試。

- 常用之需求確認機制
  - 需求文件(規格)審查/走查(walkthrough)
  - 建置原型
  - 模擬測試(simulation)
    - 透過情境演練來驗證需求是否合理

需求工程流程


top
開始
可行性分析
需求擷取
使用者需求分析
使用者需求確認
轉換為系統需求
使用者需求文件
確認後的使用者需求文件
初步系統需求
原始需求列表
是
否
bottom
是否需要重新擷取需求?
需求是否確認通過?
否
是
需求確認
系統需求規格化
系統需求分析
最終確認的系統需求文件
系統需求文件
詳細系統需求

總結

- 需求工程是一項重要的工作，即便我們的設計能力很好、產品的功能很多，如果做出使用者覺得不實用或不好用的產品，仍算是一個失敗的軟體工程。
- 需求分析與驗證可視為一種「早期除錯」(Early Debugging)，可減少後期重工的可能性。

習題 (Exercises)

- 考慮一個線上購物系統，列出6個功能性系統需求與3個非功能性系統需求。
- 以線上購物系統為例，說明使用者需求與系統需求之不同。

Any Question?

